Definiciones y condiciones sobre DERIVABILIDAD

Definición

$a \in D(f)$

f es **estrictamente creciente** en $a \Leftrightarrow \exists\, E_{a,r}$ tal que $\forall x, x \in E^*_{a,r} \begin{cases} x < a\ ,\ f(x) < f(a) \\ y \\ x > a\ ,\ f(x) > f(a) \end{cases}$

f es **estrictamente decreciente** en $a \Leftrightarrow \exists\, E_{a,r}$ tal que $\forall x, x \in E^*_{a,r} \begin{cases} x < a\ ,\ f(x) > f(a) \\ y \\ x > a\ ,\ f(x) < f(a) \end{cases}$

Condición suficiente de crecimiento/decrecimiento

1) $f'(a) > 0 \Rightarrow f$ es estrictamente creciente en a
2) $f'(a) < 0 \Rightarrow f$ es estrictamente decreciente en a

Decimos que una función $f(x)$ es estrictamente creciente en el intervalo $[a, b]$ si dados dos puntos de $[a, b]$, x_1 y x_2 tal que $x_1 < x_2$ entonces $f(x_1) < f(x_2)$.

Decimos que una función $f(x)$ es estrictamente decreciente en el intervalo $[a, b]$ si dados dos puntos de $[a, b]$, x_1 y x_2 tal que $x_1 < x_2$ entonces $f(x_1) > f(x_2)$.

Definición

$a \in D(f)$

f presenta **máximo relativo** en $a \Leftrightarrow \exists\ E_{a,r}$ tal que $\forall x, x \in E^*_{a,r}$ se cumple $f(x) < f(a)$

f presenta **mínimo relativo** en $a \Leftrightarrow \exists\ E_{a,r}$ tal que $\forall x, x \in E^*_{a,r}$ se cumple $f(x) > f(a)$

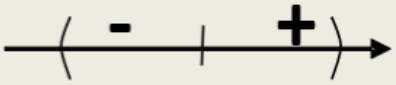
Condición necesaria de extremo relativo

$$\left.\begin{array}{l} f \text{ derivable en } a \\ f \text{ tiene extremo relativo en } a \end{array}\right\} \Rightarrow f'(a) = 0$$

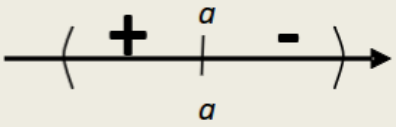
Definiciones y condiciones sobre DERIVABILIDAD

Condición suficiente de existencia de extremo

f continua en a, $\exists E_{a,\delta}, \forall x, x \in E^*_{a,\delta}$

1) sg f '(x) 

$\Rightarrow f$ presenta mínimo relativo en a

2) sg $f'(x)$ 

$\Rightarrow f$ presenta máximo relativo en a

f es continua en $[a,b]$

$\forall x, x \in (a,b)$ 1) $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ es estrictamente creciente en $[a,b]$

2) $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ es estrictamente decreciente en $[a,b]$

3) $f'(x) = 0 \Rightarrow f$ es constante en $[a,b]$